

Autoria i Llicència

Profesorat responsable de la assignatura: Antoni Pérez

Personal docent col·laborador de l'assignatura: Nombre PDCxx

©()

Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.

Presentació

xx.xxx Nombre Asignatura

Competències:

Competencias Generales

- a) Copiar semestre anterior

Competencias Específicas

- Copiar semestre anterior

Objectius:

- a) Obj. 1
- b) Obj. 2

Descripció de l'activitat:

Criteris de valoració:

- Copiar semestre anterior

Calificación de la PAC:

60% Preguntas cortas
20% Problema

Format i data de lliurament:

Fecha límite

- El documento se debe entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas a mano. Será necesario escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen en el lugar adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión e indicar en qué parte de los apuntes está explicado.
- **Es imprescindible utilizar la notación y los procedimientos de la asignatura para puntuar.**

En esta actividad está prohibido el uso de herramientas de inteligencia artificial y está prohibido recibir ayuda de ninguna academia, profesorado particular o cualquier otra persona.

En el plan docente y en la web sobre integridad académica y plagio de la UOC (<https://campus.uoc.edu/estudiant/microsites/plagi/ca/index.html>) encontraréis información sobre qué se considera conducta irregular en la evaluación y las consecuencias que puede tener.

Certificat d'autoria

Se deberá incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

"Declaro que ostento la autoría total y plena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha sido a través del aula de la UOC y su profesorado, y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PAC."

Aquí tienes una versión ****limpia**** (sin comentarios ‘

“latex

CUESTIONES

Cuestión 1

Una onda electromagnética monocromática pasa de un gas a un vidrio con un ángulo de incidencia de 45° con la normal a la superficie que separa los dos medios. El índice de refracción del gas es $n_1 = 1,2$ y el del vidrio $n_2 = 1,8$. Responde a las siguientes preguntas:

- (a) ¿Cuál será el ángulo de refracción?
- (b) ¿Cómo varían la velocidad y la frecuencia de la onda al pasar de un medio al otro?

Solución:

- (a) La situación descrita es un caso de refracción entre dos medios, que se rige por la ley de Snell

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (1)$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción de los medios 1 y 2, θ_1 es el ángulo de incidencia y θ_2 el ángulo de refracción. De la ley de Snell (1) tenemos

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1 \quad (2)$$

Podemos calcularlo, ya que nos dan los valores numéricos:

$$\sin \theta_2 = \frac{1,2}{1,8} \sin 45^\circ \quad (3)$$

Aislamos el valor de θ_2 :

$$\theta_2 = \arcsin \left(\frac{1,2}{1,8} \sin 45^\circ \right) = 28,12^\circ . \quad (4)$$

- (b) La frecuencia se mantiene **constante** porque depende exclusivamente de la fuente emisora. Por su parte, la velocidad de propagación viene dada por la ecuación

$$v = \frac{c}{n} \quad (5)$$

Como $n_2 > n_1$, la velocidad en el segundo medio será menor ($v_2 < v_1$); por tanto, la onda **se frena**.

Cuestión 2

En un experimento de doble rendija donde la pantalla se encuentra a una distancia $L = 1$ m, usamos luz verde ($\lambda_1 = 530$ nm) y se observa que la distancia entre los máximos de intensidad en el patrón de interferencia de la pantalla es de 2,5 mm. Usando el mismo sistema sustituimos la luz por luz violeta ($\lambda_2 = 410$ nm). Responded a las preguntas siguientes:

- ¿Cuál será la nueva distancia entre franjas brillantes?
- Decid cuál es el fenómeno o los fenómenos que hacen aparecer las franjas y describidlos brevemente.

Solución:

- La separación entre franjas brillantes Δy es directamente proporcional a la longitud de onda ($\Delta y \propto \lambda$). Al pasar de 530 nm a 410 nm, la separación entre franjas disminuye. En un experimento de doble rendija la distancia entre máximos viene dada por la ecuación

$$y = m \frac{\lambda L}{d} . \quad (6)$$

La diferencia entre dos franjas brillantes consecutivas será

$$\Delta y_1 = (m+1) \frac{\lambda_1 L}{d} - m \cdot \frac{\lambda_1 L}{d} = \frac{\lambda_1 L}{d} \quad (7)$$

Para resolver esta última ecuación necesitamos la distancia d , que la podemos encontrar con el caso de la luz verde, donde nos dicen que $\Delta y = 2,5$ mm

$$d = \frac{\lambda_1 L}{\Delta y_1} = \frac{530 \text{ nm} \cdot 1 \text{ m}}{2,5 \text{ mm}} = 0,21 \text{ mm} . \quad (8)$$

Ahora ya podemos encontrar cuál será la distancia entre máximos de intensidad al usar la luz violeta:

$$\Delta y_2 = \frac{\lambda_2 L}{d} = \frac{410 \text{ nm} \cdot 1 \text{ m}}{0,21 \text{ mm}} = 1,95 \text{ mm} . \quad (9)$$

Por tanto, la nueva separación entre franjas será 1,95 mm.

- Antes de la aparición del láser, la obtención de fuentes de luz con una gran coherencia era difícil, y como las interferencias solo se pueden observar si las fuentes son coherentes, la obtención de interferencias era un proceso laborioso. Una solución habitual es aprovechar el fenómeno de la difracción: poniendo una o más aberturas o rendijas en una pantalla opaca, cuando se ilumina la pantalla con una única fuente, las aberturas actúan como fuentes puntuales y, lo más importante, como fuentes puntuales coherentes, de modo que podremos observar interferencias. Según el número y disposición de las rendijas obtendremos diferentes patrones de interferencia, es decir, diferentes distribuciones de máximos y mínimos (interferencias constructivas y destructivas) a cierta distancia.

Por tanto, por una parte tenemos (1) la difracción, la desviación en la propagación de una onda cuando esta se encuentra con obstáculos o atraviesa aberturas; (2) la interferencia, cuando se superponen dos ondas, la intensidad de la onda resultante no es simplemente la suma de las intensidades de cada una de las ondas, sino que hay un factor adicional, el término de interferencia que dependerá de la diferencia de caminos que recorre la luz; y (3) la coherencia, la diferencia de fase entre las ondas de luz es constante en el espacio y en el tiempo.

ÚS EXCLUSIU DINS LA UOC

Cuestión 3

Un circuito eléctrico está formado por una fuente de tensión constante $V = 24 \text{ V}$, una resistencia $R = 8 \Omega$, una bobina de inductancia $L = 2 \text{ H}$ y un interruptor que se encuentra inicialmente abierto. Todos los elementos están en serie. En el instante $t = 0$, se cierra el interruptor para permitir el paso de la corriente.

- Dibujad el circuito descrito en el enunciado.
- ¿Cuál es la constante de tiempo del circuito?
- Encontrad la expresión de la intensidad $i(t)$ para todo instante $t \geq 0$.
- Determinad el valor de la intensidad de corriente que circulará por el circuito cuando se haya alcanzado el régimen permanente.

Solución:

- La figura 1 muestra el circuito descrito en el enunciado.

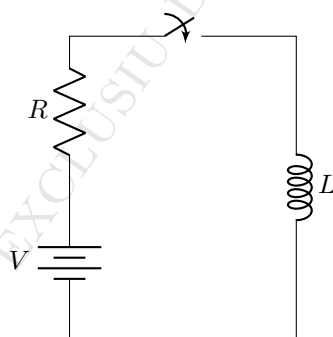


Figura 1: Circuito descrito en el enunciado de la Cuestión.

- La constante de tiempo se calcula como $\tau = L/R$ y mide la rapidez con la que la corriente llega a su valor final en régimen permanente. En el caso de la cuestión actual

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{2 \text{ H}}{8 \Omega} = 0.25 \text{ s} \quad (10)$$

- Antes del instante $t = 0$, el interruptor se encuentra abierto y no circula corriente por ninguno de los elementos del circuito. En el instante $t = 0$, se cierra el interruptor; en ese momento se forma un circuito. La corriente que circulará por la resistencia R será la misma que llegará a la bobina L . Así pues, en el instante $t = 0$ el circuito se transforma en un circuito de carga de una bobina. La expresión de la corriente del circuito en el proceso de carga de una bobina viene determinada por:

$$i(t) = \frac{V}{R}(1 - e^{-t/\tau}) \quad (11)$$

Sustituyendo los valores:

$$i(t) = \frac{24}{8}(1 - e^{-t/0.25}) \quad (12)$$

$$i(t) = 3 - 3 \cdot e^{-4t} \quad (13)$$

- (d) Una vez cargada completamente, la bobina no se opone al paso de la corriente continua. Por tanto, según la ley de Ohm, la corriente en régimen permanente es:

$$I = i(t \rightarrow \infty) = \frac{V}{R} = \frac{24\text{ V}}{8\Omega} = 3\text{ A} \quad (14)$$

ÚS EXCLUSIU DINS LA UOC

Cuestión 4

Tenemos el circuito de la figura siguiente:

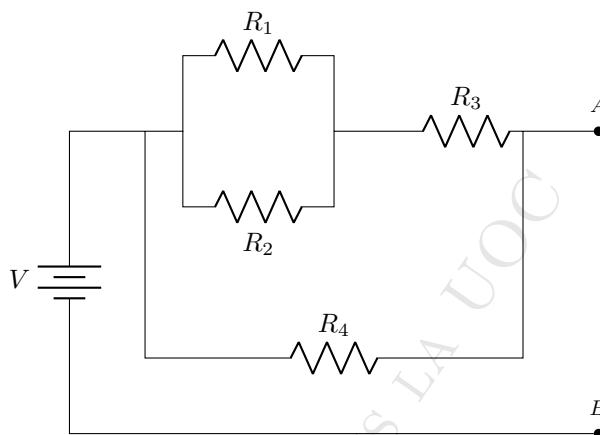


Figura 2: Circuito de la Cuestión 4.

Con $V = 30 \text{ V}$, $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 30 \Omega$, $R_3 = 8 \Omega$ y $R_4 = 20 \Omega$.

- Calculad la resistencia R_{Th} y la tensión V_{Th} del equivalente de Thévenin del circuito.
- Dibujad el circuito equivalente de Thévenin.
- Si se sustituyese la resistencia R_4 por un cortocircuito, ¿cómo cambiaría la resistencia total del circuito? ¿Y la intensidad total? Razonad la respuesta.

Solución:

- Para encontrar la resistencia equivalente comenzaremos por encontrar la resistencia R_{12} . Como R_1 y R_2 están en paralelo:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{20 \cdot 30}{20 + 30} = \frac{600}{50} = 12 \Omega \quad (15)$$

El siguiente paso es encontrar la resistencia equivalente entre este sistema y R_3 , R_{123} . Como estas dos resistencias están en serie:

$$R_{123} = R_{12} + R_3 = 12 + 8 = 20 \Omega \quad (16)$$

Finalmente, como R_{123} está en paralelo con R_4 :

$$R_{1234} = \frac{R_{123} \cdot R_4}{R_{123} + R_4} = \frac{20 \cdot 20}{20 + 20} = \frac{400}{40} = 10 \Omega \quad (17)$$

Por tanto, la resistencia equivalente del circuito es $R_{Th} = R_{1234} = 10 \Omega$.

En este circuito, la tensión V_{Th} es la misma que la que da la fuente; por tanto $V_{Th} = 30 \text{ V}$. Como A y B están abiertos, no hay caídas de tensión y por eso $V_{Th} = V_{AB} = V = 30 \text{ V}$.

(b) El circuito equivalente de Thévenin es:

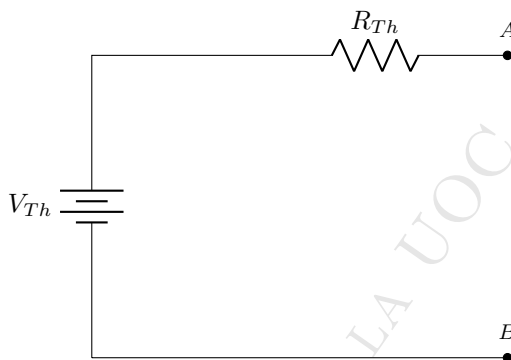


Figura 3: Circuito equivalente de Thévenin de la Cuestión 4.

(c) Al sustituir la resistencia R_4 por un cortocircuito, su resistencia pasa a ser nula. En este caso, si $R_4 \rightarrow 0$ la resistencia equivalente tiende a cero:

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_{123}} + \frac{1}{R_4} \rightarrow \infty \Rightarrow R_{eq} \rightarrow 0 \quad (18)$$

Por tanto, haciendo uso de la ley de Ohm, la intensidad tenderá a un valor muy alto ($I \rightarrow \infty$):

$$V = IR_{eq} \Rightarrow I = \frac{V}{R_{eq}} \rightarrow \infty \quad (19)$$

Esta situación podría estropear otros componentes conectados a este circuito.

Cuestión 5

Indicad si las siguientes afirmaciones son *ciertas* o *falsas* y justificad la respuesta.

- (a) En una esfera conductora hueca y cargada en equilibrio electrostático, el campo eléctrico en el interior (zona hueca) es directamente proporcional a la carga total Q depositada en la esfera.
- (b) Cuando un material conductor se somete a un campo eléctrico externo, la polarización de sus átomos o moléculas genera un campo eléctrico interno proporcional al campo externo y reforzando así la intensidad del campo eléctrico total en el interior del material.

Solución:

- (a) La afirmación es falsa. En un material conductor en equilibrio, las cargas libres se redistribuyen exclusivamente por las superficies exteriores. Esta distribución garantiza que el campo eléctrico en el interior del conductor sea siempre nulo ($E = 0$), independientemente del valor de la carga total Q .
- (b) La afirmación es falsa. En un conductor, al aplicar un campo eléctrico externo, las cargas libres se reorganizan hasta anular el campo eléctrico en el interior del material. El conductor queda como una superficie equipotencial y el campo interno resultante es nulo.

Cuestión 6

Dos cargas puntuales están situadas en el vacío en las siguientes coordenadas cartesianas.

- $Q_1 = +3 \text{ nC}$ en el origen de coordenadas $r_1 = (0,0) \text{ m}$.
- $Q_2 = -1 \text{ nC}$ en el punto $r_2 = (4,0) \text{ m}$.

- (a) Determinad el vector campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto P situado en $r_P = (1,2) \text{ m}$.
(b) El potencial eléctrico en el punto P .

Solución:

- (a) El campo eléctrico en un punto será la suma de los campos eléctricos creados por la distribución de cargas:

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \sum \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{|\vec{r}_i|^2} \hat{u}_{\vec{r}_i} \quad (20)$$

Por tanto, calculamos los vectores que conectan las cargas con el punto P , su módulo y los vectores unitarios. Empecemos por los vectores de posición:

$$Q_1 : \vec{r}_P - \vec{r}_1 = 1\vec{i} + 2\vec{j} \text{ m} \quad (21)$$

$$Q_2 : \vec{r}_P - \vec{r}_2 = (1\vec{i} + 2\vec{j}) \text{ m} - 4\vec{i} \text{ m} = -3\vec{i} + 2\vec{j} \text{ m} \quad (22)$$

Seguidamente calculamos los módulos:

$$Q_1 : |\vec{r}_P - \vec{r}_1| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5} = 2,24 \text{ m} \quad (23)$$

$$Q_2 : |\vec{r}_P - \vec{r}_2| = \sqrt{3^2 + 2^2} = \sqrt{13} = 3,60 \text{ m} \quad (24)$$

Finalmente, calculamos los vectores unitarios:

$$Q_1 : \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_1} = \frac{1\vec{i} + 2\vec{j}}{2,24} = 0,45\vec{i} + 0,89\vec{j} \quad (25)$$

$$Q_2 : \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_2} = \frac{-3\vec{i} + 2\vec{j}}{3,60} = -0,83\vec{i} + 0,56\vec{j} \quad (26)$$

Y aplicamos (20):

$$\begin{aligned} \vec{E} &= \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \\ &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q_1}{|\vec{r}_P - \vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_1} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_P - \vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_2} \right) \\ &= (2,99\vec{i} + 4,39\vec{j}) \text{ N/C} \end{aligned} \quad (27)$$

(b) Para encontrar el potencial en P , calculamos el potencial que crea cada carga y los sumamos:

$$V_1 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1}{|\vec{r}_P - \vec{r}_1|} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{3 \cdot 10^{-9}}{2,24} = 12,04 \text{ V} \quad (28)$$

$$V_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_2}{|\vec{r}_P - \vec{r}_2|} = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{-1 \cdot 10^{-9}}{3,60} = -2,50 \text{ V} \quad (29)$$

Finalmente:

$$V = V_1 + V_2 = 12,04 - 2,50 = 9,54 \text{ V} \quad (30)$$

ÚS EXCLUSIU DINS LA UOC

Cuestión 7

Un conductor cilíndrico muy largo (que se puede considerar infinito) tiene un radio $R = 2$ cm. Por este conductor circula una intensidad de corriente total $I = 10$ A, distribuida de manera uniforme por toda su sección transversal.

- Encontrad la expresión del campo magnético B exterior al conductor cilíndrico, en función de la distancia r respecto al eje central del cilindro.
- Determinad el valor del campo magnético en un punto situado a $r = 3$ cm del eje del conductor.
- Si ahora tenemos un segundo hilo paralelo al conductor cilíndrico y a una distancia de 3 cm, por el que pasa una corriente $I_1 = 2$ A. Dibujad de forma esquemática la fuerza magnética entre el hilo y el conductor cilíndrico. ¿En qué caso los hilos sentirán una fuerza de atracción entre ellos? Justificad la respuesta.

Solución:

- Haciendo uso del Teorema de Ampère:

$$\oint B \cdot d\ell = \mu_0 I_{Tr} \quad (31)$$

Si integramos un camino cerrado definido por la circunferencia de radio r alrededor del eje, y el campo B es homogéneo en todos los puntos de la circunferencia, obtenemos:

$$B = \frac{\mu_0 I_{Tr}}{2\pi r} \quad (32)$$

En este caso, $I_{Tr} = I$ y, por tanto:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (33)$$

- Sustituyendo valores:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} = \frac{4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \cdot 10}{2\pi \cdot 3 \cdot 10^{-2}} = 0,67 \cdot 10^{-4} \text{ T} \quad (34)$$

- El campo de inducción magnética creado por un hilo infinito o un conductor cilíndrico se distribuye en circunferencias alrededor de su eje (regla de la mano derecha). Dos hilos por los que circula corriente en el mismo sentido se atraen; si la corriente circula en sentidos opuestos, se repelen.

Cuestión 8

Un diodo a una temperatura $T = 298$ K tiene una corriente de saturación en inversa de $I_s = 2$ pA.

- (a) Encontrad la intensidad que pasa para $V = 0,5$ V.
- (b) Encontrad ahora la intensidad que pasa por el diodo para $V = -0,5$ V. Razonad el resultado.

Tened en cuenta que la tensión térmica a $T = 298$ K es $k_B T/q = 0,026$ V.

Solución:

- (a) La ecuación del diodo es:

$$I(V) = I_s \left(e^{V/(k_B T/q)} - 1 \right) \quad (35)$$

Por tanto:

$$I(V) = 2 \cdot 10^{-12} \left(e^{0,5/0,026} - 1 \right) = 0,4 \text{ mA} \quad (36)$$

- (b) Para $V = -0,5$ V:

$$I(V) = 2 \cdot 10^{-12} \left(e^{-0,5/0,026} - 1 \right) \simeq -2 \cdot 10^{-12} \text{ A} = -2 \text{ pA} \quad (37)$$

En polarización inversa, la corriente del diodo no supera la corriente de saturación en inversa.